FUNDAMENTOS PARA EL ANÁLISIS CUANTITATIVO

ASESOR:
JOSÉ REFUGIO RUIZ PIÑA

UNIDAD 3 · ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 2

FACTORIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS

16 DE OCTUBRE DE 2026

GRUPO 8191 · INFORMÁTICA

Alumno: Mauro Noel Sánchez Campos

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Contaduría y Administración

Introducción

Factorizar una expresión es escribirla como un producto de factores más simples. Es la operación inversa de multiplicar, y es muy útil porque permite simplificar fracciones algebraicas, encontrar los valores donde una expresión vale cero y trabajar más fácil con funciones de ingreso, costo y utilidad. En esta actividad factorizo cinco expresiones usando factor común, trinomios de la forma $x^2 + bx + c$ y $ax^2 + bx + c$, y diferencia de cuadrados; después simplifico tres expresiones racionales. En cada caso indico el método y compruebo el resultado.

> **Métodos que uso:**
> • Factor común: $ab + ac = a(b + c)$
> • Diferencia de cuadrados: $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$
> • Trinomio $x^2 + bx + c$: buscar dos números que multiplicados den c y sumados den b
> • Trinomio $ax^2 + bx + c$: buscar dos números que multiplicados den ac y sumados den b, y factorizar por agrupación

Ejercicio 1. Factorización

a) $x^4 - x^3 - 6x^2$

Todos los términos tienen x^2, así que primero saco el factor común:

$$x^4 - x^3 - 6x^2 = x^2(x^2 - x - 6)$$

El trinomio que queda es de la forma $x^2 + bx + c$. Busco dos números que multiplicados den −6 y sumados den −1: son −3 y 2.

$$x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$$

$$\boxed{x^4 - x^3 - 6x^2 = x^2(x - 3)(x + 2)}$$

Comprobación: $(x - 3)(x + 2) = x^2 - x - 6$, y al multiplicar por x^2 se obtiene la expresión original.

b) $(a-b)^2-(a^2+b)^2$

Es una diferencia de cuadrados con $A=(a-b)$ y $B=(a^2+b)$:

$$=[(a-b)-(a^2+b)]\cdot[(a-b)+(a^2+b)]$$

Quito los paréntesis internos y reduzco términos semejantes en cada corchete:

$$=(a-b-a^2-b)\cdot(a-b+a^2+b)$$

$$=(-a^2+a-2b)\cdot(a^2+a)$$

En el segundo factor saco a como factor común, y del primero saco -1 para dejar el término cuadrático positivo:

$$=-(a^2-a+2b)\cdot a(a+1)$$

$$\boxed{(a-b)^2-(a^2+b)^2=-a(a+1)(a^2-a+2b)}$$

Comprobación con $a=2$, $b=1$: lado izquierdo $(1)^2-(5)^2=-24$; lado derecho $-2(3)(4-2+2)=-24$. ✓

c) $16-x^2$

Es una diferencia de cuadrados, porque $16=4^2$:

$$16-x^2=4^2-x^2$$

$$\boxed{16-x^2=(4-x)(4+x)}$$

Comprobación: $(4-x)(4+x)=16+4x-4x-x^2=16-x^2$. ✓

d) $-2x^2 - 4x + 6$

Los tres coeficientes son múltiplos de 2 y el primero es negativo, así que saco −2 como factor común:

$$-2x^2 - 4x + 6 = -2(x^2 + 2x - 3)$$

Busco dos números que multiplicados den −3 y sumados den 2: son 3 y −1.

$$x^2 + 2x - 3 = (x + 3)(x - 1)$$

$$\boxed{-2x^2 - 4x + 6 = -2(x + 3)(x - 1)}$$

Comprobación: $(x + 3)(x - 1) = x^2 + 2x - 3$; por −2 da $-2x^2 - 4x + 6$. ✓

e) $12t^3 - 6t^2 - 18t$

El máximo común divisor de 12, 6 y 18 es 6, y todos los términos tienen t. Saco $6t$:

$$12t^3 - 6t^2 - 18t = 6t(2t^2 - t - 3)$$

El trinomio es de la forma $at^2 + bt + c$ con $a = 2$. Busco dos números que multiplicados den $ac = 2(-3) = -6$ y sumados den −1: son −3 y 2. Separo el término central y agrupo:

$$2t^2 - 3t + 2t - 3 = t(2t - 3) + 1(2t - 3) = (2t - 3)(t + 1)$$

$$\boxed{12t^3 - 6t^2 - 18t = 6t(2t - 3)(t + 1)}$$

Comprobación: $(2t - 3)(t + 1) = 2t^2 - t - 3$; por $6t$ da $12t^3 - 6t^2 - 18t$. ✓

Ejercicio 2. Operaciones y simplificación

a) $\dfrac{2x^2 + 3x - 2}{2x^2 + 5x - 3}$

Para simplificar una fracción algebraica hay que factorizar el numerador y el denominador y cancelar los factores comunes. Los dos son trinomios con $a = 2$.

Numerador: $ac = 2(-2) = -4$; dos números que multiplicados den −4 y sumados den 3: 4 y −1.

$$2x^2 + 4x - x - 2 = 2x(x + 2) - 1(x + 2) = (2x - 1)(x + 2)$$

Denominador: $ac = 2(-3) = -6$; dos números que multiplicados den −6 y sumados den 5: 6 y −1.

$$2x^2 + 6x - x - 3 = 2x(x + 3) - 1(x + 3) = (2x - 1)(x + 3)$$

El factor $(2x - 1)$ aparece arriba y abajo, así que se cancela:

$$\frac{(2x - 1)(x + 2)}{(2x - 1)(x + 3)}$$

$$\boxed{\frac{2x^2 + 3x - 2}{2x^2 + 5x - 3} = \frac{x + 2}{x + 3}}$$

Válido para $x \neq \tfrac{1}{2}$ y $x \neq -3$, que son los valores que hacen cero el denominador original.

b) $\dfrac{(t^2 + 4)(2t - 4) - (t^2 - 4t + 4)(2t)}{(t^2 + 4)^2}$

Primero desarrollo los dos productos del numerador:

$$(t^2 + 4)(2t - 4) = 2t^3 - 4t^2 + 8t - 16$$

$$(t^2 - 4t + 4)(2t) = 2t^3 - 8t^2 + 8t$$

Resto el segundo del primero, cuidando cambiar todos los signos del sustraendo:

$$2t^3 - 4t^2 + 8t - 16 - 2t^3 + 8t^2 - 8t = 4t^2 - 16$$

Factorizo el numerador: factor común 4 y luego diferencia de cuadrados.

$$4t^2 - 16 = 4(t^2 - 4) = 4(t - 2)(t + 2)$$

El denominador $(t^2 + 4)^2$ no tiene factores en común con el numerador ($t^2 + 4$ no se puede factorizar con números reales), así que no se cancela nada.

$$= \frac{4(t - 2)(t + 2)}{(t^2 + 4)^2} = \frac{4(t^2 - 4)}{(t^2 + 4)^2}$$

c) $\dfrac{3x}{x^2+2} + \dfrac{3x^2}{x^3+1}$

Para sumar fracciones busco el común denominador. Los denominadores no tienen factores en común: $x^2 + 2$ no se factoriza, y $x^3 + 1$ es una suma de cubos, $(x + 1)(x^2 - x + 1)$. Entonces el común denominador es su producto:

$$= \frac{3x(x^3+1) + 3x^2(x^2+2)}{(x^2+2)(x^3+1)}$$

Desarrollo el numerador:

$$3x^4 + 3x + 3x^4 + 6x^2 = 6x^4 + 6x^2 + 3x$$

Saco el factor común $3x$:

$$6x^4 + 6x^2 + 3x = 3x(2x^3 + 2x + 1)$$

$$= \frac{3x(2x^3 + 2x + 1)}{(x^2 + 2)(x + 1)(x^2 - x + 1)}$$

Válido para $x \neq -1$. Comprobación con $x = 1$: original 3/3 + 3/2 = 2.5; resultado 3(5)/(3·2) = 2.5. ✓

Conclusión

Lo más importante que aprendí es que siempre conviene buscar primero el factor común, porque simplifica el resto del procedimiento; en casi todos los ejercicios ese fue el primer paso. También me di cuenta de que en las fracciones algebraicas no se puede cancelar nada hasta factorizar por completo, y que hay que anotar los valores que hacen cero el denominador original, porque ahí la expresión no está definida aunque después se simplifique. Comprobar cada resultado multiplicando o sustituyendo un número me ayudó a detectar errores de signo, que fueron los más comunes, sobre todo al restar en el ejercicio 2b.

Fuentes de consulta

Tan, S. T. (2012). *Matemáticas aplicadas a los negocios, las ciencias sociales y de la vida* (5.ª ed.). Cengage Learning.

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración. (2024). *Fundamentos para el análisis cuantitativo* [Apunte digital, Licenciatura en Informática].